Documentation Technique

Debian 13 (Trixie)

Installation et configuration des services DHCP & DNS

isc-dhcp-server + BIND9 – Environnement virtualisé VMware Workstation

Référence	DOC-DEB13-DHCP-DNS-001
Version	1.0
Date	Avril 2026
Auteur	Nino Larivière-Gillet
Formation	BTS SIO – Option SISR
Établissement	AFTEC Rennes
Année scolaire	2025-2026 (1ère année)
OS Serveur	Debian 13 (kernel 6.12.63)
Adresse IP	172.16.30.1 / 24 – ens33 (LAN Segment)
Statut	✔ Validé

Ce document décrit l'installation et la configuration complète des services **DHCP** (**isc-dhcp-server**) et **DNS** (**BIND9**) sur un serveur **Debian 13**. La VM est clonée depuis une template Debian préconfigurée. La procédure couvre : élévation des privilèges, configuration réseau statique, installation et configuration des paquets, validation depuis un client Debian sur LAN Segment VMware.

Table des matières

1.		**Contexte et objectifs**	**3**
2.		**Prérequis et environnement**	**3**
3.		**Préparation du système**	**3**
	3.1	Passage en root et mise à jour des paquets	3
	3.2	Installation de sudo et configuration des privilèges	4
	3.3	Configuration de l'adresse IP statique	4
4.		**Configuration réseau VMware (double carte)**	**5**
5.		**Installation et configuration du service DHCP**	**5**
	5.1	Installation de isc-dhcp-server	5
	5.2	Déclaration de l'interface DHCP	6
	5.3	Configuration de l'étendue (dhcpd.conf)	6
6.		**Installation et configuration du service DNS (BIND9)**	**6**
	6.1	Installation des paquets BIND9	7
	6.2	Création de la zone DNS (named.conf.local)	7
	6.3	Création du fichier de zone (db.steak.hache)	7
	6.4	Vérification et redémarrage de BIND9	8
	6.5	Ajout du domaine DNS dans dhcpd.conf	8
7.		**Tests et vérifications**	**8**
	7.1	Vérification DHCP côté client	8
	7.2	Vérification DNS – nslookup et ping steak.hache	9
8.		**Lexique**	**9**
9.		**Conclusion**	**10**

1. Contexte et objectifs

Ce document présente la mise en place des services **DHCP** et **DNS** sur un serveur **Debian 13**. Contrairement à Windows Server qui propose une interface graphique, Linux gère ces services via des **fichiers de configuration texte** et des commandes terminal, ce qui est représentatif des environnements de production en entreprise.

À l'issue de cette procédure, le serveur distribue des adresses IP dans la plage **172.16.30.50 à 172.16.30.200** (bail 6 jours / max 7 jours), et le service DNS **BIND9** résout le nom de domaine **steak.hache** (et les alias ns, www) vers l'adresse **172.16.30.1**.

2. Prérequis et environnement

Élément	Valeur / Configuration	Remarque
OS Serveur	Debian 13	Template VMware clonée (kernel 6.12.63)
OS Client	Debian 13 (interface graphique)	VM clonée depuis template, LAN Segment
Logiciel hôte	VMware Workstation	2 VMs : serveur + client
Carte réseau 1	ens33 – LAN Segment LAN-Debian	IP statique : 172.16.30.1/24
Carte réseau 2	ens37 – NAT	Accès Internet pour les mises à jour
Paquet DHCP	isc-dhcp-server	Géré via /etc/dhcp/dhcpd.conf
Paquet DNS	bind9 + bind9utils + bind9-doc	Géré via /etc/bind/
Plage DHCP	172.16.30.50 → 172.16.30.200	151 adresses disponibles
Bail DHCP	6 jours (max 7 jours)	518400s / 604800s
Zone DNS	steak.hache	Zone de recherche directe principale
Enregistrements	@ / ns / www → 172.16.30.1	Enregistrements A dans db.steak.hache

Sur Debian, les fichiers de configuration sont modifiés avec **nano** (éditeur de texte terminal). Les raccourcis essentiels : **Ctrl+O** pour sauvegarder, **Ctrl+X** pour quitter.

3. Préparation du système

3.1 Passage en root et mise à jour des paquets

La template Debian démarre en tant qu'utilisateur standard **user**. La première opération est de passer en **root** (super-utilisateur) pour effectuer les installations système, puis de mettre à jour la liste des paquets disponibles.

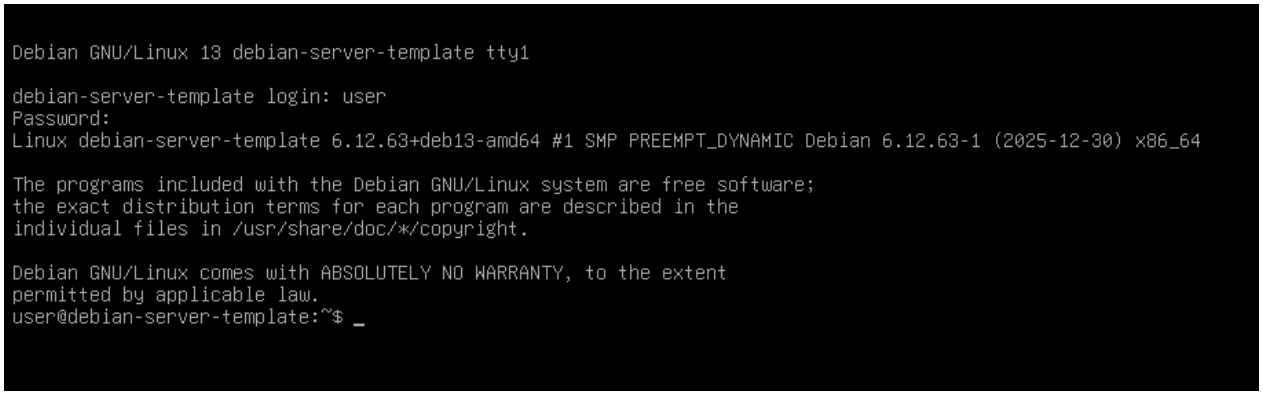


Figure 1 – Connexion à la VM Debian 13 (debian-server-template, kernel 6.12.63)

1 Passer en root avec su -

La commande **su -** (substitute user) ouvre une session root complète, avec le chargement de l'environnement root (PATH, variables, etc.). Le tiret **-** est important : sans lui, certaines commandes système ne seraient pas disponibles.

```
user@debian-server-template:~$ su -
```

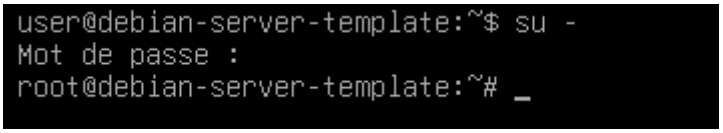


Figure 2 – Passage en root avec su - (invite qui passe de $ à #)

2 Mettre à jour les paquets : apt update

La commande **apt update** synchronise la liste des paquets disponibles avec les dépôts officiels Debian. Elle ne met pas à jour les paquets eux-mêmes (c'est le rôle de **apt upgrade**), mais est indispensable avant toute installation.

```
root@debian-server-template:~# apt update
```

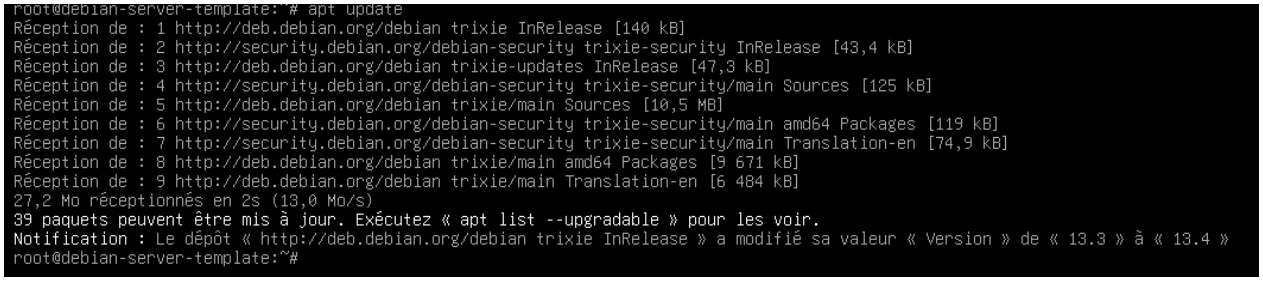


Figure 3 – Résultat de apt update (39 paquets disponibles, dépôts Trixie)

3.2 Installation de sudo et configuration des privilèges

Sur Debian, **sudo** n'est pas installé par défaut. Il permet à un utilisateur standard d'exécuter des commandes avec les droits root sans rester connecté en root en permanence, ce qui est une **bonne pratique de sécurité**.

1 Installer sudo

```
root@debian-server-template:~# apt install sudo
```

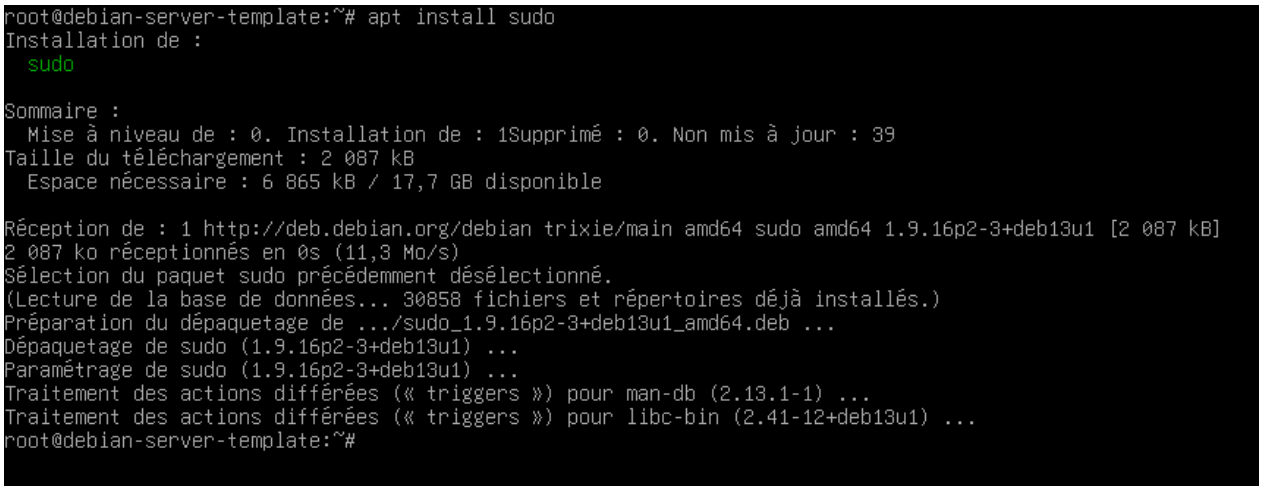


Figure 4 – Installation du paquet sudo (2 087 ko)

2 Ajouter l'utilisateur dans sudoers avec visudo

La commande **sudo visudo** ouvre le fichier **/etc/sudoers** avec l'éditeur nano de façon sécurisée (vérifie la syntaxe avant de sauvegarder). On ajoute la ligne **user ALL=(ALL:ALL) ALL** qui donne à l'utilisateur **user** tous les droits sudo.

```
root@debian-server-template:~# sudo visudo
```

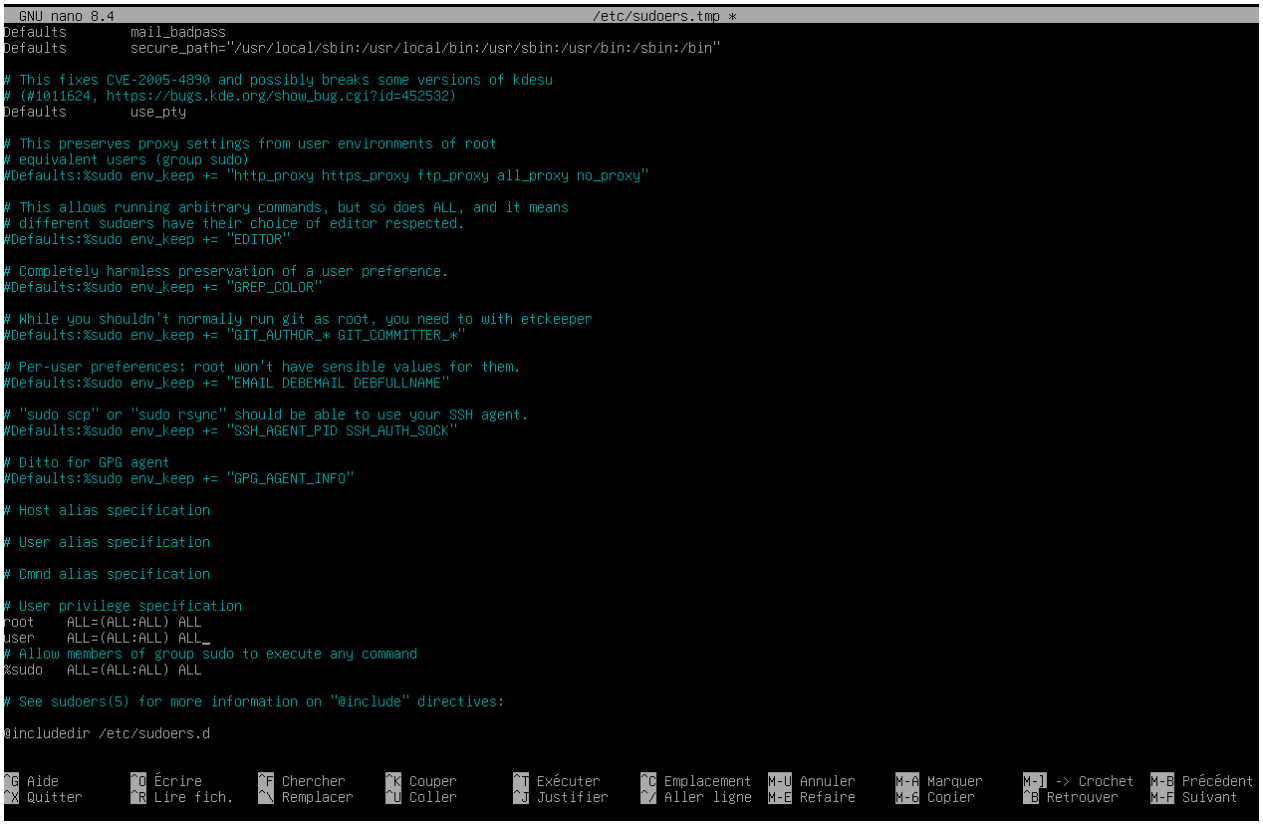


Figure 5 – Fichier /etc/sudoers avec la ligne « user ALL=(ALL:ALL) ALL » ajoutée

> ⚠ Ne jamais éditer /etc/sudoers directement avec un éditeur classique. **visudo** valide la syntaxe avant d'enregistrer et empêche de se bloquer hors du système en cas d'erreur.

Saisir exit pour quitter la session root et revenir à l'utilisateur user. Les commandes suivantes utiliseront sudo pour les opérations privilégiées.

3.3 Configuration de l'adresse IP statique

Sur Debian, la configuration réseau est gérée dans le fichier **/etc/network/interfaces**. On commence par identifier le nom de la carte réseau avec **ip a**, qui retourne **ens33** pour la carte LAN Segment.

1 Identifier la carte réseau : ip a

```
user@debian-server-template:~$ ip a
```

```
user@debian-server-template:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens33: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:43:12:03 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp2s1
    altname enx000c29431203
    inet 192.168.159.176/24 brd 192.168.159.255 scope global dynamic noprefixroute ens33
       valid_lft 1680sec preferred_lft 1455sec
    inet6 fe80::e4b1:6848:46f5:fda8/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
user@debian-server-template:~$ _
```

Figure 6 – Résultat de ip a : carte ens33 avec IP dynamique (192.168.159.x via NAT)

2 Éditer /etc/network/interfaces

```
user@debian-server-template:~$ sudo nano /etc/network/interfaces
```

Modifier la section de la carte **ens33** pour passer de **dhcp** à **static**, et renseigner les paramètres suivants :

Directive	Valeur	Rôle
iface ens33 inet	static	Désactive le DHCP – IP fixe
address	172.16.30.1	Adresse IP du serveur
netmask	255.255.255.0	Masque /24
dns-nameservers	172.16.30.1	Le serveur se référence lui-même pour le DNS

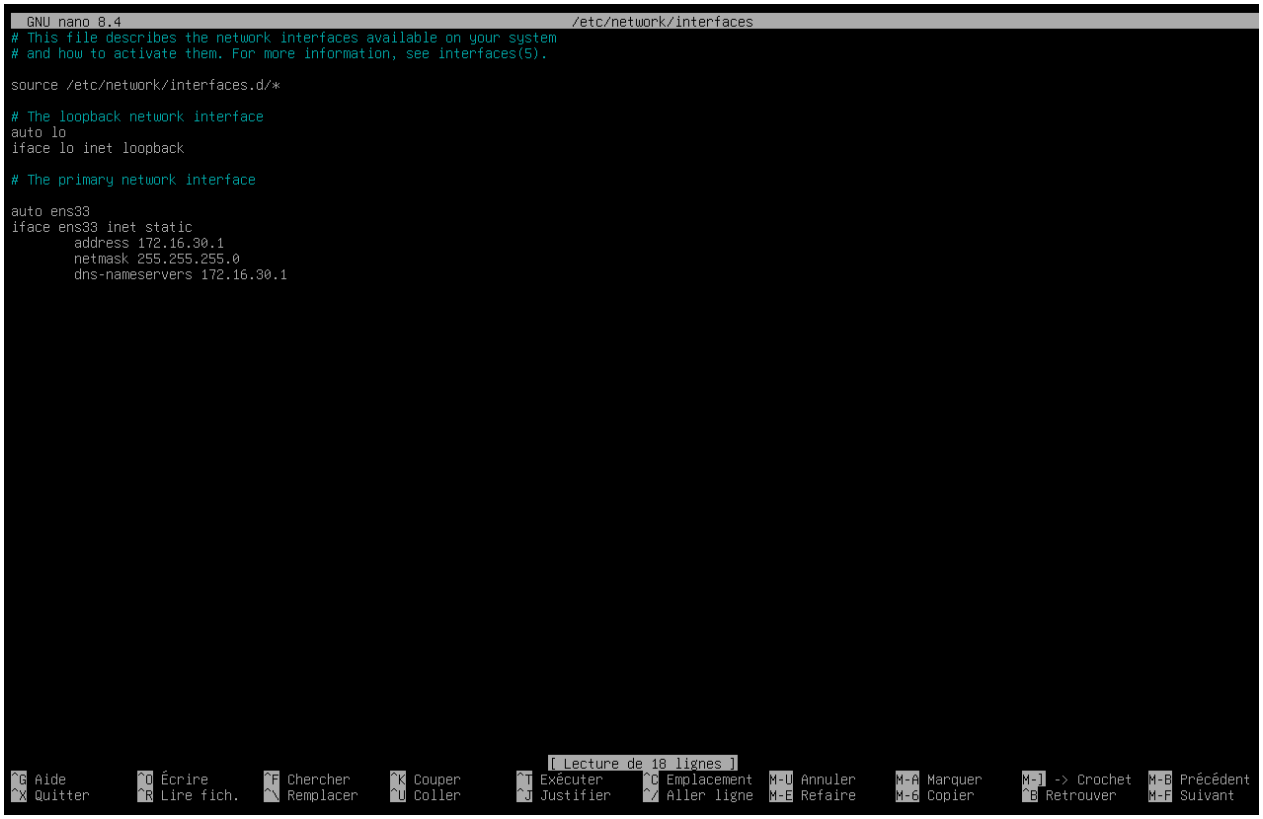


Figure 7 – Fichier /etc/network/interfaces avec ens33 en static 172.16.30.1/24

3 Appliquer et vérifier avec ip a

Redémarrer le service réseau ou redémarrer la VM, puis vérifier que ens33 affiche bien l'IP 172.16.30.1/24.

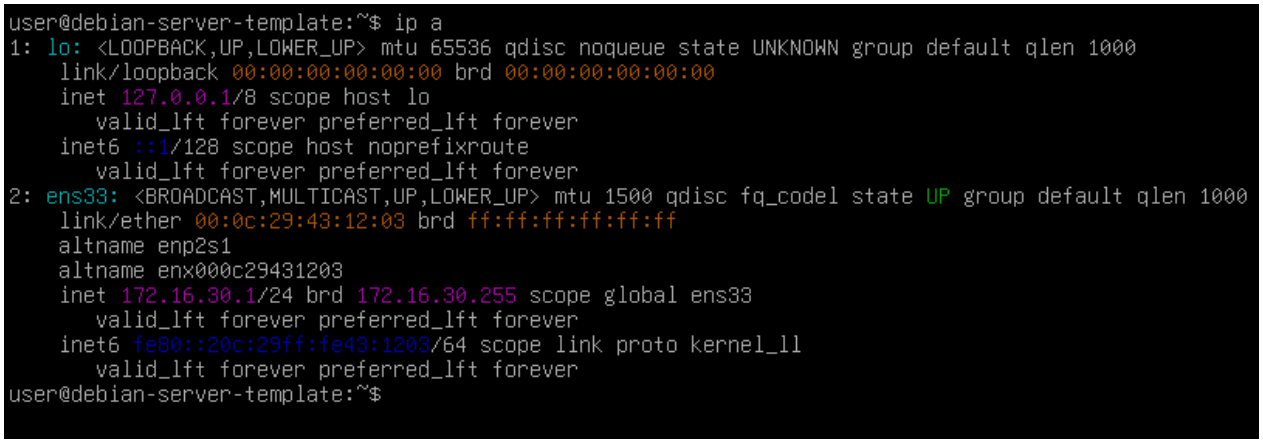


Figure 8 – Résultat de ip a : ens33 avec l'IP statique 172.16.30.1/24 active

Si la VM ne peut plus accéder à Internet après passage en static (ens33 était la carte NAT avant), c'est normal : la section suivante ajoute une deuxième carte réseau en NAT pour continuer d'avoir accès aux dépôts.

4. Configuration réseau VMware (double carte)

Pour que le serveur soit à la fois sur le **LAN Segment isolé** (ens33 – réseau des clients) et connecté à Internet (pour les mises à jour apt), on ajoute une **deuxième carte réseau VMware** en mode **NAT** (ens37).

1 Ajouter une carte NAT dans VMware Workstation

Éteindre la VM. Dans VMware Workstation : clic droit sur la VM → Settings → Add → Network Adapter → NAT. Rallumer la VM.

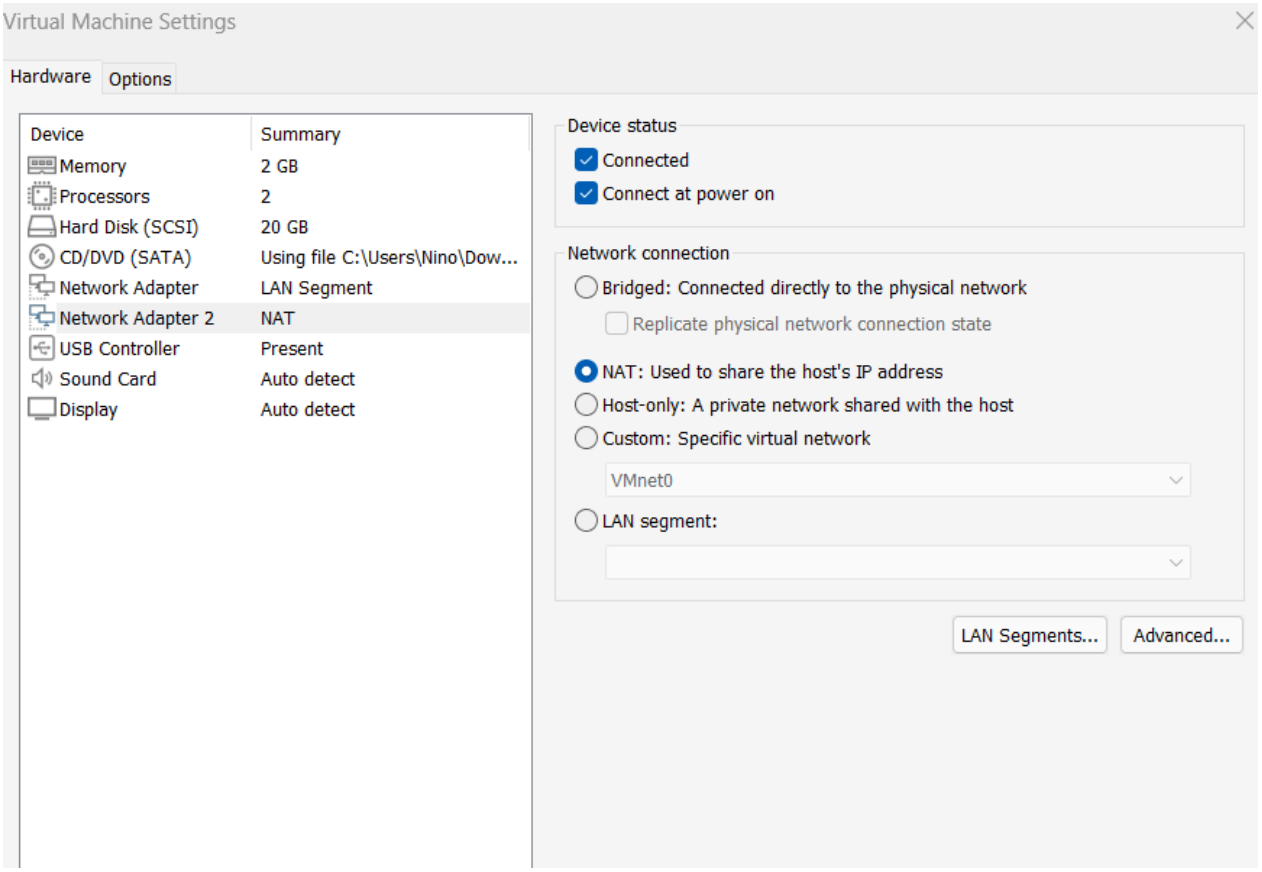


Figure 9 – Paramètres VMware : Network Adapter (ens33) en LAN Segment + Network Adapter 2 (ens37) en NAT

2 Ajouter ens37 en DHCP dans /etc/network/interfaces

Ouvrir à nouveau **sudo nano /etc/network/interfaces** et ajouter le bloc suivant à la fin du fichier pour que **ens37** obtienne automatiquement une IP depuis VMware NAT :

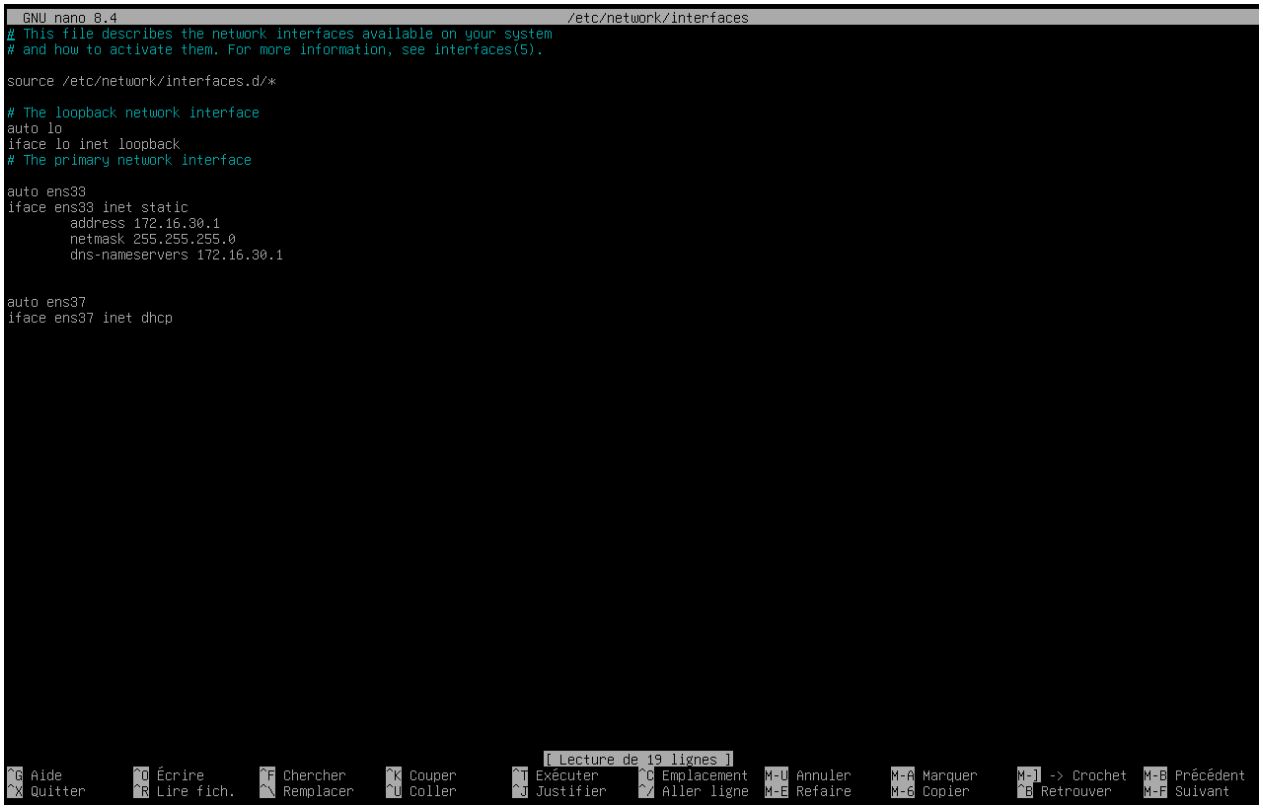


Figure 10 – /etc/network/interfaces final : ens33 static + ens37 dhcp

3 Appliquer : sudo systemctl restart networking

```
user@debian-server-template:~$ sudo systemctl restart networking
```

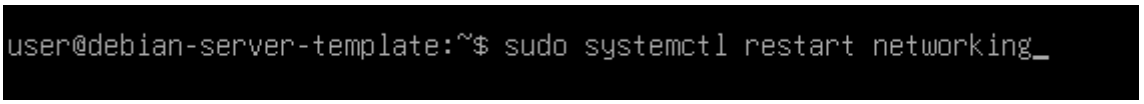


Figure 11 – Redémarrage du service networking pour appliquer ens37

4 Vérifier avec ip a

La commande ip a doit maintenant afficher les deux interfaces actives : ens33 (172.16.30.1/24) et ens37 (IP dynamique 192.168.x.x depuis NAT).

```
user@debian-server-template:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens33: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:43:12:03 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp2s1
    altname enx000c29431203
    inet 172.16.30.1/24 brd 172.16.30.255 scope global ens33
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::20c:29ff:fe43:1203/64 scope link proto kernel_ll
       valid_lft forever preferred_lft forever
3: ens37: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:43:12:0d brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp2s5
    altname enx000c2943120d
    inet 192.168.159.177/24 brd 192.168.159.255 scope global dynamic noprefixroute ens37
       valid_lft 1712sec preferred_lft 1487sec
    inet6 fe80::e4df:12b0:a739:3f82/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
user@debian-server-template:~$
```

Figure 12 – ip a : ens33 en 172.16.30.1/24 et ens37 en IP dynamique NAT

5. Installation et configuration du service DHCP

5.1 Installation de isc-dhcp-server

Le paquet **isc-dhcp-server** est l'implémentation DHCP de référence sur Linux, maintenue par l'ISC (Internet Systems Consortium). Il écoute les requêtes DHCP des clients et leur attribue des adresses IP selon la configuration définie dans **/etc/dhcp/dhcpd.conf**.

```
user@debian-server-template:~$ sudo apt update && sudo apt install isc-dhcp-server
```

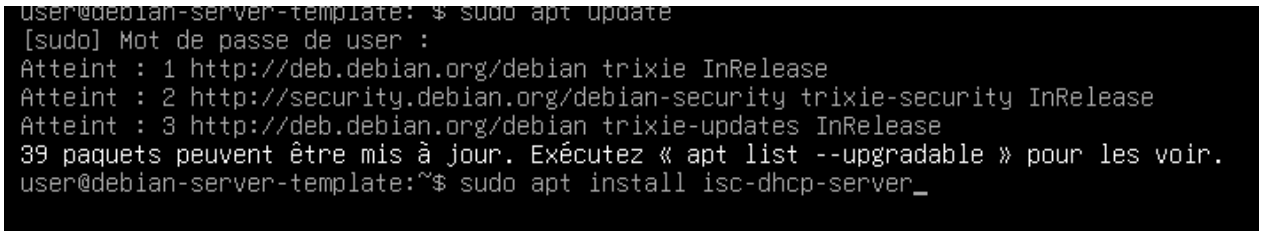


Figure 13 – Installation de isc-dhcp-server

⚠ Après l'installation, le service tente de démarrer automatiquement mais échoue car le fichier dhcpd.conf n'est pas encore configuré. C'est normal — il sera opérationnel après la configuration.

5.2 Déclaration de l'interface DHCP

Le fichier **/etc/default/isc-dhcp-server** indique au service sur quelle(s) interface(s) réseau il doit écouter les requêtes DHCP. Il faut y renseigner **ens33** (la carte LAN Segment).

```
user@debian-server-template:~$ sudo nano /etc/default/isc-dhcp-server
```

Modifier la ligne INTERFACESv4 pour y indiquer la carte ens33 :

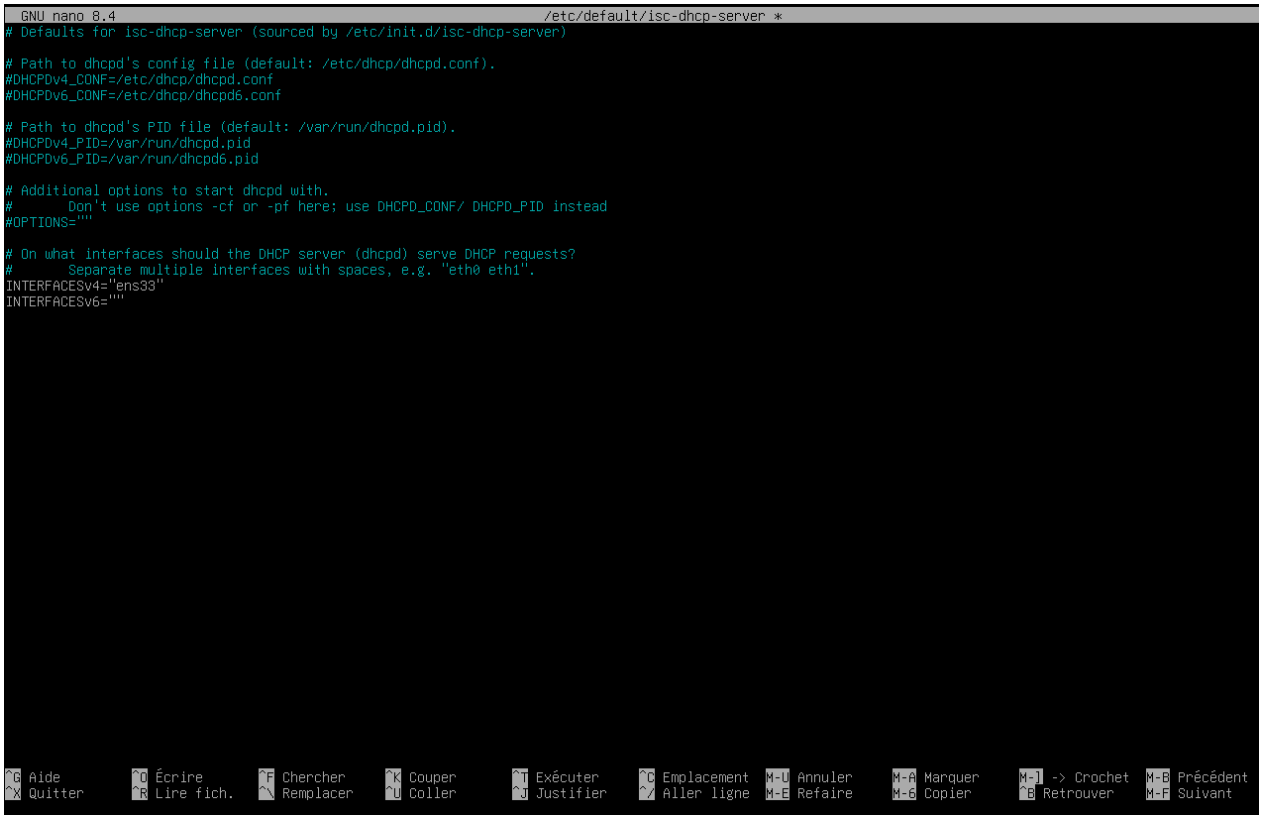


Figure 14 – /etc/default/isc-dhcp-server : INTERFACESv4="ens33"

> La ligne **INTERFACESv6** peut rester vide si IPv6 n'est pas utilisé. Ne pas mettre ens37 ici : le serveur DHCP ne doit distribuer des adresses que sur le réseau LAN Segment, pas sur le réseau NAT.

5.3 Configuration de l'étendue (dhcpd.conf)

Le fichier principal **/etc/dhcp/dhcpd.conf** définit le sous-réseau, la plage d'adresses distribuables, les options envoyées aux clients (DNS, domaine) et les durées de bail.

```
user@debian-server-template:~$ sudo nano /etc/dhcp/dhcpd.conf
```

Directive	Valeur configurée	Signification
subnet	172.16.30.0	Déclaration du sous-réseau
netmask	255.255.255.0	Masque /24
range	172.16.30.50 → .200	Plage d'adresses distribuables (151 IPs)
option domain-name-servers	172.16.30.1	Adresse du serveur DNS à envoyer aux clients
default-lease-time	518400	Bail par défaut : 6 jours (en secondes)
max-lease-time	604800	Bail maximum : 7 jours (en secondes)



Figure 15 – /etc/dhcp/dhcpd.conf : plage 172.16.30.50-200, bail 6/7 jours, DNS 172.16.30.1

La valeur 518400 correspond à 6 × 24 × 3600 = 518 400 secondes. De même, 604800 = 7 jours. Ces durées longues sont adaptées à un réseau de bureau stable où les machines restent connectées.

6. Installation et configuration du service DNS (BIND9)

BIND9 (Berkeley Internet Name Domain) est le serveur DNS le plus utilisé sous Linux. Il est configuré via plusieurs fichiers dans **/etc/bind/**. La zone DNS créée est **steak.hache**, avec les enregistrements A pour le serveur lui-même.

6.1 Installation des paquets BIND9

```
user@debian-server-template:~$ sudo apt install bind9 bind9utils bind9-doc
```

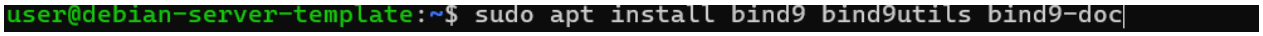


Figure 16 – Installation de bind9, bind9utils et bind9-doc

Paquet	Rôle
bind9	Serveur DNS BIND9 (service named)
bind9utils	Outils de diagnostic : named-checkconf, named-checkzone, nslookup, dig
bind9-doc	Documentation officielle de BIND9

6.2 Création de la zone DNS (named.conf.local)

Le fichier **/etc/bind/named.conf.local** est prévu pour les zones locales personnalisées (par opposition à named.conf.default-zones qui contient les zones système). On y déclare la zone **steak.hache** de type **master** (le serveur fait autorité pour cette zone) et on indique le fichier de données associé.

```
user@debian-server-template:~$ sudo nano /etc/bind/named.conf.local
```

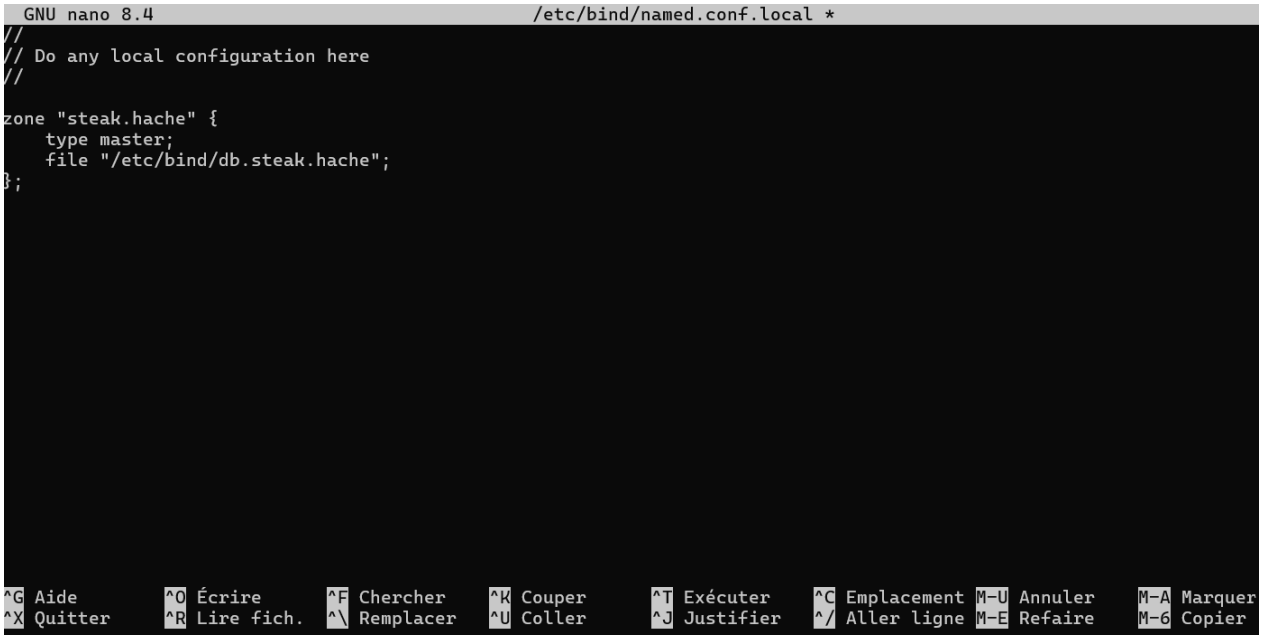


Figure 17 – /etc/bind/named.conf.local : déclaration de la zone steak.hache

Le contenu ajouté est : **zone "steak.hache" { type master; file "/etc/bind/db.steak.hache"; };**

6.3 Création du fichier de zone (db.steak.hache)

Le fichier de zone **/etc/bind/db.steak.hache** contient les enregistrements DNS de la zone. Il est au format BIND zone file, avec un en-tête SOA (Start of Authority) et les enregistrements A.

```
user@debian-server-template:~$ sudo nano /etc/bind/db.steak.hache
```

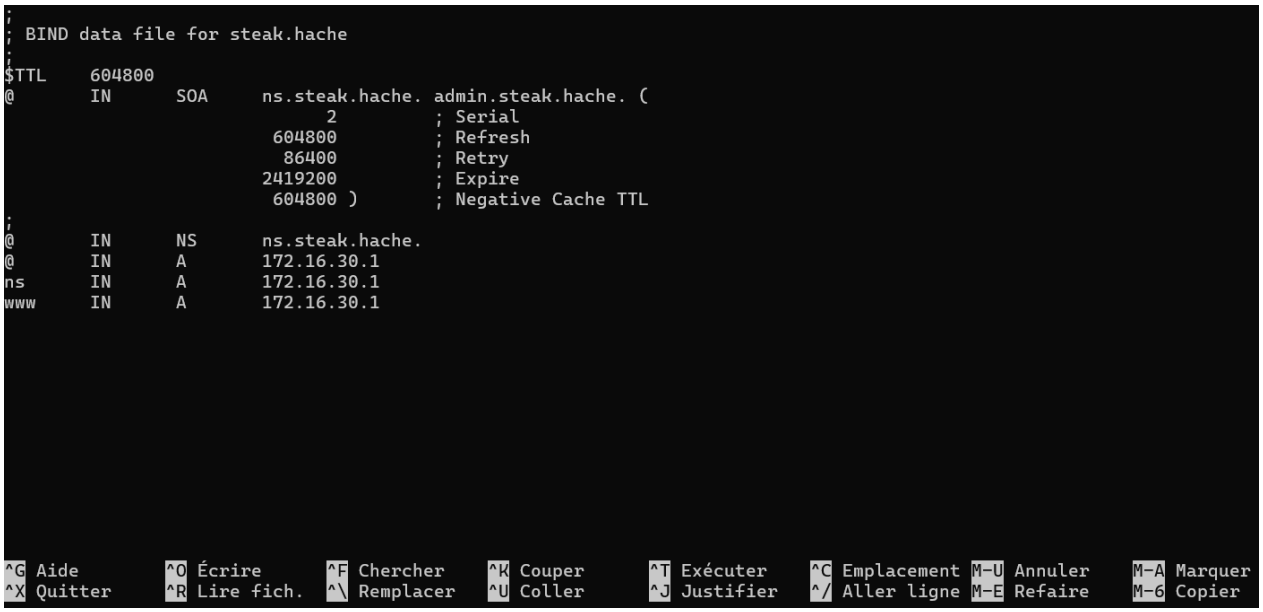


Figure 18 – Fichier de zone db.steak.hache avec enregistrements SOA, NS et A

Enregistrement	Type	Valeur	Rôle
@	SOA	ns.steak.hache. admin.steak.hache.	Autorité de zone + contact admin
@	NS	ns.steak.hache.	Serveur de noms de la zone
@	A	172.16.30.1	IP de la zone racine (steak.hache)
ns	A	172.16.30.1	IP du serveur de noms (ns.steak.hache)
www	A	172.16.30.1	Alias web (www.steak.hache)

Le champ **Serial** (valeur 2 dans le fichier) doit être incrémenté à chaque modification de la zone pour que les serveurs secondaires rechargent leurs données. La convention est d'utiliser la date au format AAAAMMJJNN (ex : 2026040801).

6.4 Vérification et redémarrage de BIND9

Avant de redémarrer le service, BIND9 fournit deux outils de validation essentiels :

1 Vérifier la syntaxe de named.conf : named-checkconf

```
user@debian-server-template:~$ sudo named-checkconf
```



Figure 19 – named-checkconf : aucune sortie = aucune erreur de syntaxe

Si la commande ne retourne rien, c'est bon signe : aucune erreur de syntaxe n'a été détectée.

2 Vérifier le fichier de zone : named-checkzone

```
user@debian-server-template:~$ sudo named-checkzone steak.hache
/etc/bind/db.steak.hache
```

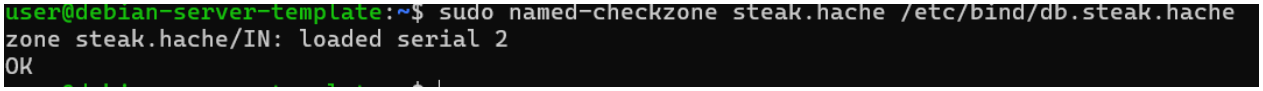


Figure 20 – named-checkzone : « zone steak.hache/IN: loaded serial 2 » → OK

Le message « loaded serial 2 » suivi de « OK » confirme que le fichier de zone est syntaxiquement correct et chargeable.

3 Redémarrer BIND9

```
user@debian-server-template:~$ sudo systemctl restart bind9
```



Figure 21 – Redémarrage de BIND9 sans erreur

6.5 Ajout du domaine DNS dans dhcpd.conf

Pour que les clients reçoivent le nom de domaine DNS en même temps que leur adresse IP, il faut ajouter l'option **domain-name** dans le fichier **/etc/dhcp/dhcpd.conf**.

```
user@debian-server-template:~$ sudo nano /etc/dhcp/dhcpd.conf
```

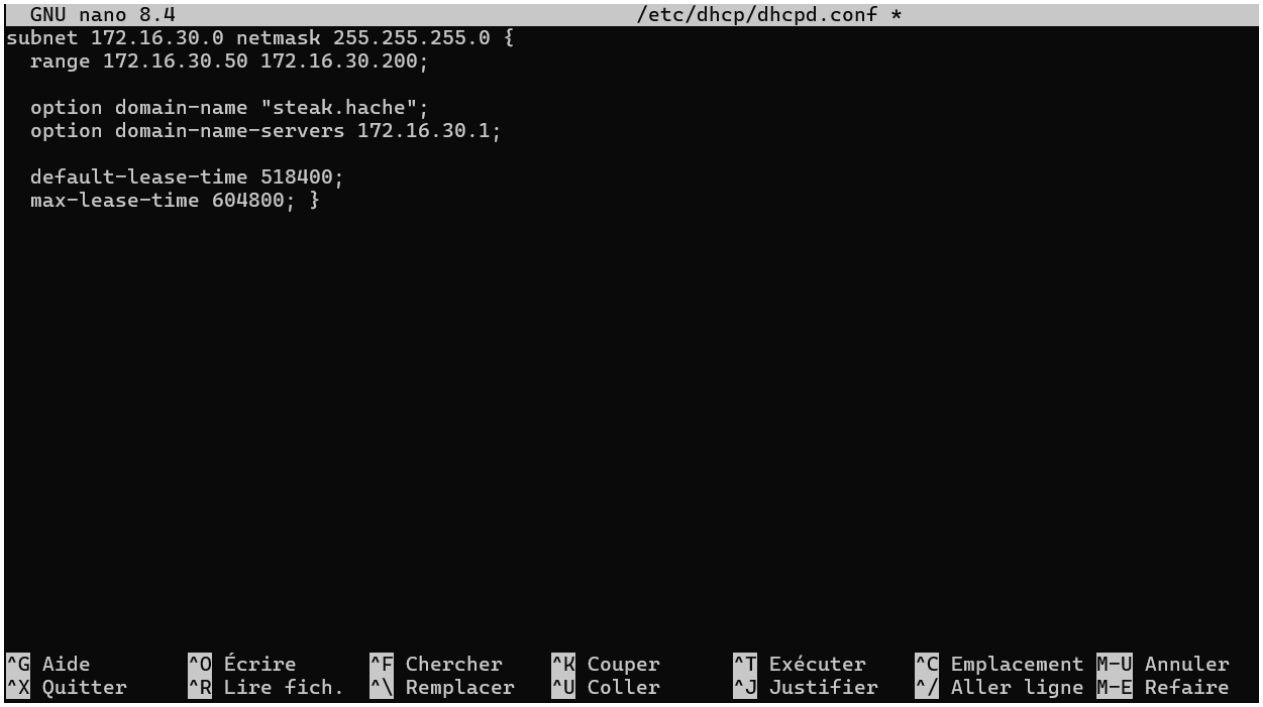


Figure 22 – dhcpd.conf final avec option domain-name "steak.hache" et domain-name-servers

⚠ Après chaque modification de dhcpd.conf, redémarrer le service avec **sudo systemctl restart isc-dhcp-server**. Vérifier le statut avec **sudo systemctl status isc-dhcp-server** pour s'assurer qu'il est « active (running) ».

7. Tests et vérifications

La configuration est terminée. On valide depuis une VM cliente Debian sur le même LAN Segment.

7.1 Vérification DHCP côté client

La VM cliente est configurée sur le **LAN Segment LAN-Debian** dans VMware, même segment que ens33 du serveur. Elle doit obtenir automatiquement une IP dans la plage **172.16.30.50-200**.

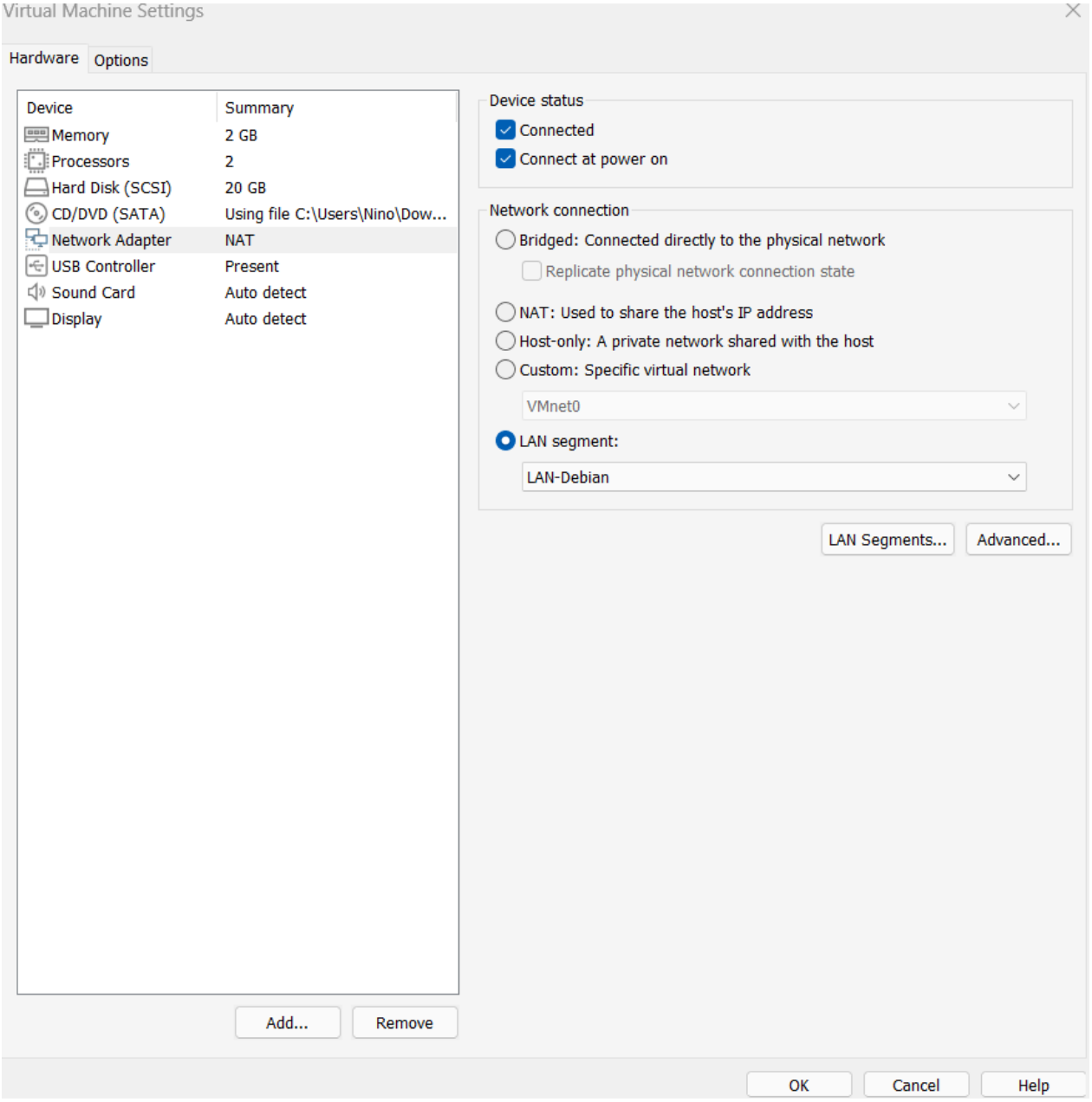


Figure 23 – Paramètres VMware du client : LAN Segment « LAN-Debian »

Sur le client, ouvrir un terminal et exécuter ip a :

```
user@debian-client-template:~$ ip a
```

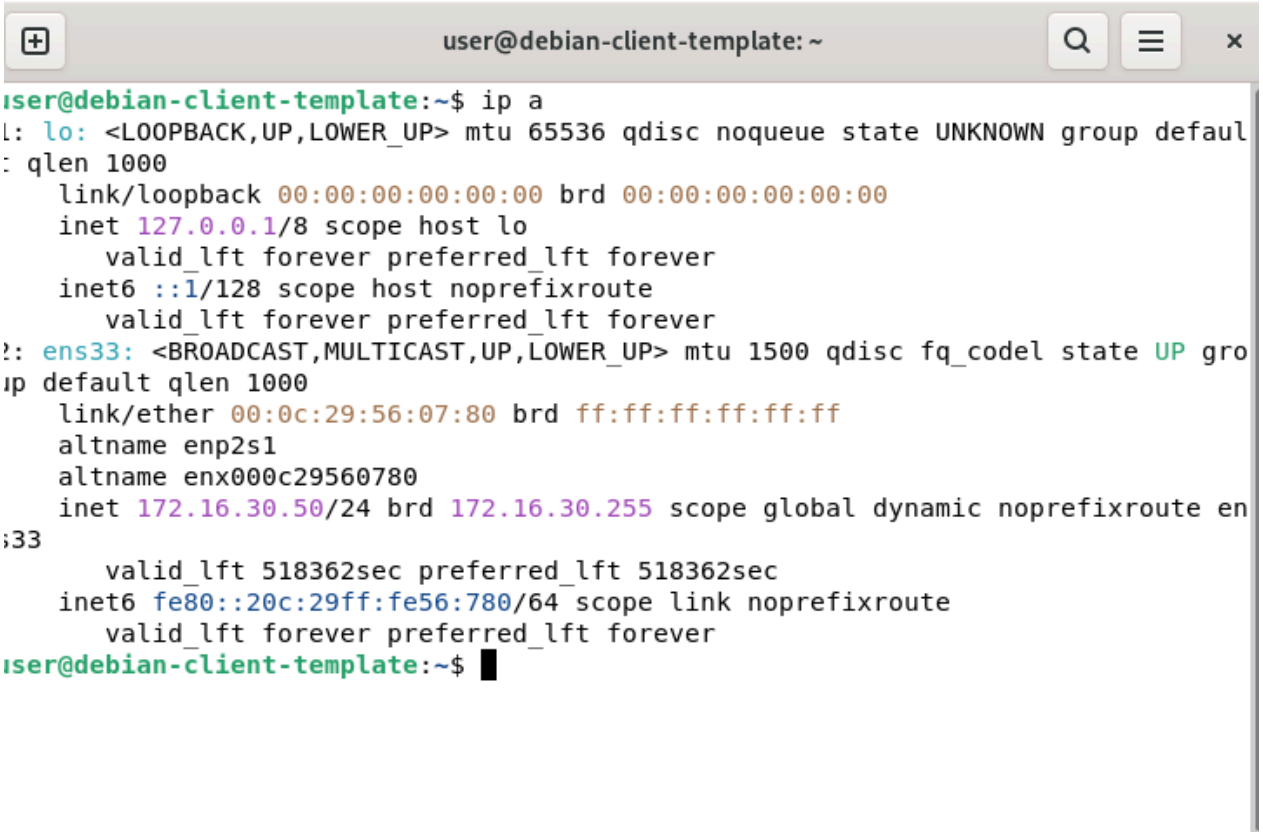


Figure 24 – ip a côté client : adresse 172.16.30.50/24 attribuée par le serveur DHCP

Vérification	Commande	Résultat attendu	Statut
Adresse IP attribuée	ip a	172.16.30.50-200 sur ens33	✔
Masque de réseau	ip a	255.255.255.0 (/24)	✔
Serveur DHCP source	ip a / logs	172.16.30.1	✔
Serveur DNS reçu	cat /etc/resolv.conf	nameserver 172.16.30.1	✔

7.2 Vérification DNS – nslookup et ping steak.hache

La commande **nslookup steak.hache 172.16.30.1** interroge directement le serveur DNS **172.16.30.1** pour résoudre le nom **steak.hache**. On effectue le test des deux côtés (serveur et client).

1 nslookup côté serveur

```
user@debian-server-template:~$ nslookup steak.hache 172.16.30.1
```

```
user@debian-server-template:~$ nslookup steak.hache 172.16.30.
Server:         172.16.30.1
Address:        172.16.30.1#53

Name:   steak.hache
Address: 172.16.30.1
```

Figure 25 – nslookup steak.hache côté serveur : résolution → 172.16.30.1 ✔

2 nslookup côté client

```
user@debian-client-template:~$ nslookup steak.hache 172.16.30.1
```

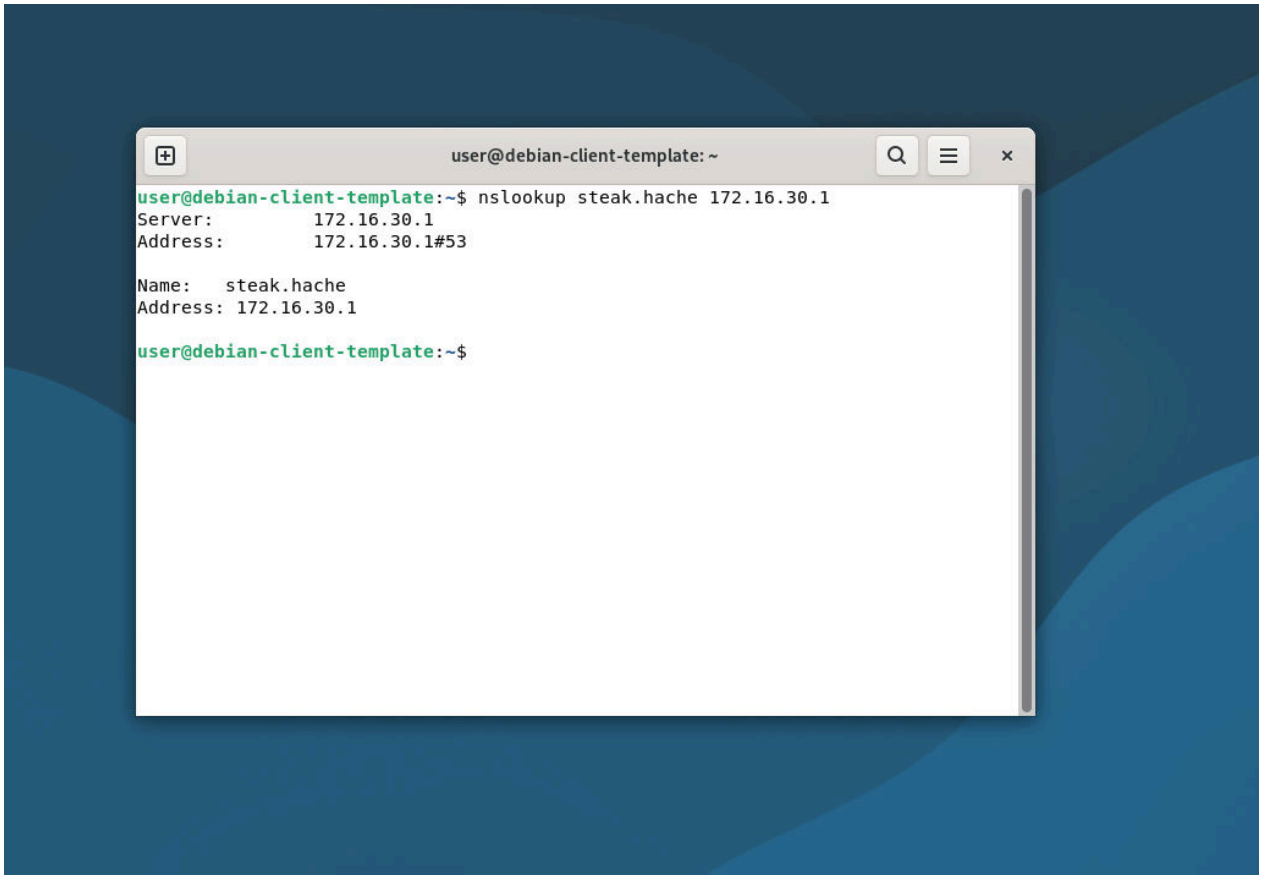


Figure 26 – nslookup côté client (interface graphique Debian) : même résultat → 172.16.30.1 ✔

3 ping steak.hache depuis le client

```
user@debian-client-template:~$ ping steak.hache
```

```
user@debian-client-template:~$ ping steak.hache
PING steak.hache (172.16.30.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 172.16.30.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.280 ms
64 bytes from 172.16.30.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=1.38 ms
64 bytes from 172.16.30.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=1.34 ms
64 bytes from 172.16.30.1: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.731 ms
64 bytes from 172.16.30.1: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.867 ms
```

Figure 27 – ping steak.hache → résolution DNS puis ICMP vers 172.16.30.1 (TTL=64, <1ms)

Test	Commande	Résultat obtenu	Statut
Attribution DHCP	ip a (client)	172.16.30.50/24 via 172.16.30.1	✔
Résolution DNS serveur	nslookup steak.hache 172.16.30.1	Name: steak.hache → 172.16.30.1	✔
Résolution DNS client	nslookup steak.hache 172.16.30.1	Name: steak.hache → 172.16.30.1	✔
Connectivité DNS+ICMP	ping steak.hache (client)	PING OK, TTL=64, temps < 1ms	✔
Syntaxe named.conf	named-checkconf	Aucune erreur	✔
Syntaxe zone bind	named-checkzone steak.hache	zone steak.hache/IN: loaded OK	✔

8. Lexique

Terme	Définition
DHCP	Dynamic Host Configuration Protocol – Protocole d'attribution automatique d'adresses IP aux clients réseau.
DNS	Domain Name System – Service de résolution de noms (ex : steak.hache → 172.16.30.1).
BIND9	Berkeley Internet Name Domain v9 – Serveur DNS open source le plus utilisé sous Linux. Le service s'appelle named.
isc-dhcp-server	Implémentation DHCP de référence sous Linux, maintenue par l'ISC. Fichier de config : /etc/dhcp/dhcpd.conf.
Zone DNS	Portion de l'espace DNS gérée par un serveur. Une zone master (principale) est modifiable directement.
Enreg. SOA	Start of Authority – Premier enregistrement d'une zone, indiquant le serveur de noms principal et le contact admin.
Enreg. A	Enregistrement Host – Associe un nom à une adresse IPv4. Ex : ns → 172.16.30.1.
Enreg. NS	Name Server – Indique quel serveur fait autorité pour la zone.
sudo	Substitute User DO – Permet d'exécuter des commandes avec les droits root sans rester connecté en root.
visudo	Éditeur sécurisé du fichier /etc/sudoers, qui valide la syntaxe avant d'enregistrer.
ens33 / ens37	Noms des cartes réseau Ethernet sous Debian (anciennement eth0). ens33 = LAN Segment, ens37 = NAT VMware.
LAN Segment	Mode réseau VMware créant un réseau isolé entre VMs uniquement, sans accès à l'hôte ni à Internet.
NAT	Network Address Translation – Mode VMware permettant à la VM d'accéder à Internet via l'IP de la machine hôte.
named-checkconf	Outil BIND9 vérifiant la syntaxe de named.conf avant redémarrage du service.
named-checkzone	Outil BIND9 vérifiant la cohérence et la syntaxe d'un fichier de zone DNS.
nslookup	Outil de diagnostic DNS permettant d'interroger un serveur DNS pour résoudre un nom ou une IP.
Bail DHCP	Durée pendant laquelle un client conserve l'adresse IP attribuée (ici : 6 jours par défaut, 7 jours max).
Sysprep / Clone	Technique de déploiement rapide : une VM template est clonée pour créer de nouvelles machines identiques.

9. Conclusion

Ce guide a permis de déployer de bout en bout les services **DHCP** (isc-dhcp-server) et **DNS** (BIND9) sur un serveur **Debian 13** en environnement virtualisé VMware. Les clients du LAN Segment **LAN-Debian** obtiennent automatiquement une adresse IP dans la plage **172.16.30.50-200**, et la résolution DNS du domaine **steak.hache** (ainsi que ns.steak.hache et www.steak.hache) vers **172.16.30.1** est opérationnelle depuis le serveur et le client.

Comparé à Windows Server, la gestion sous Linux repose entièrement sur des **fichiers de configuration texte** et des commandes terminal. Cette approche est plus rigoureuse (pas d'interface graphique pour masquer les erreurs) et représentative des environnements de production en entreprise. Les compétences clés développées : édition de fichiers système avec **nano**, gestion des services avec **systemctl**, diagnostic avec **named-checkconf / checkzone / nslookup** et configuration réseau multi-cartes sous Debian.

En environnement de production, cette infrastructure pourrait être étendue avec : des **zones inversées (PTR)**, la **mise à jour dynamique DNS-DHCP (DDNS)**, un serveur **DNS secondaire** pour la redondance, et la configuration de **DNSSEC** pour sécuriser les échanges DNS.

Document rédigé par

Nino Larivière-Gillet

BTS SIO SISR – 1ère année | AFTEC Rennes | 2025-2026